



**Proyecto Final: DISTRIB 8x Stereo
audio/video distribution router v2.1**

MATERIA: Diseño Asistido por Computadora

CURSO: R1051

PROFESOR: Ing. Juan Manuel Perdomo

**AYUDANTES: Ing. Cesar Angel Fuoco, Ing. Federico Giorno,
Sr. Pedro Vergili**

ALUMNO: Diego Cáceres

MAIL: diegocgp@frba.utn.edu.ar

I) Descripción

El *DISTRIB 8x Stereo audio/video distribution router v2.1* usa elementos thru-hole y SMD junto a varios circuitos integrados para el manejo de varios tipos de señales (tanto digitales como analógicas, según el fabricante) con el propósito de entregar audio y video.

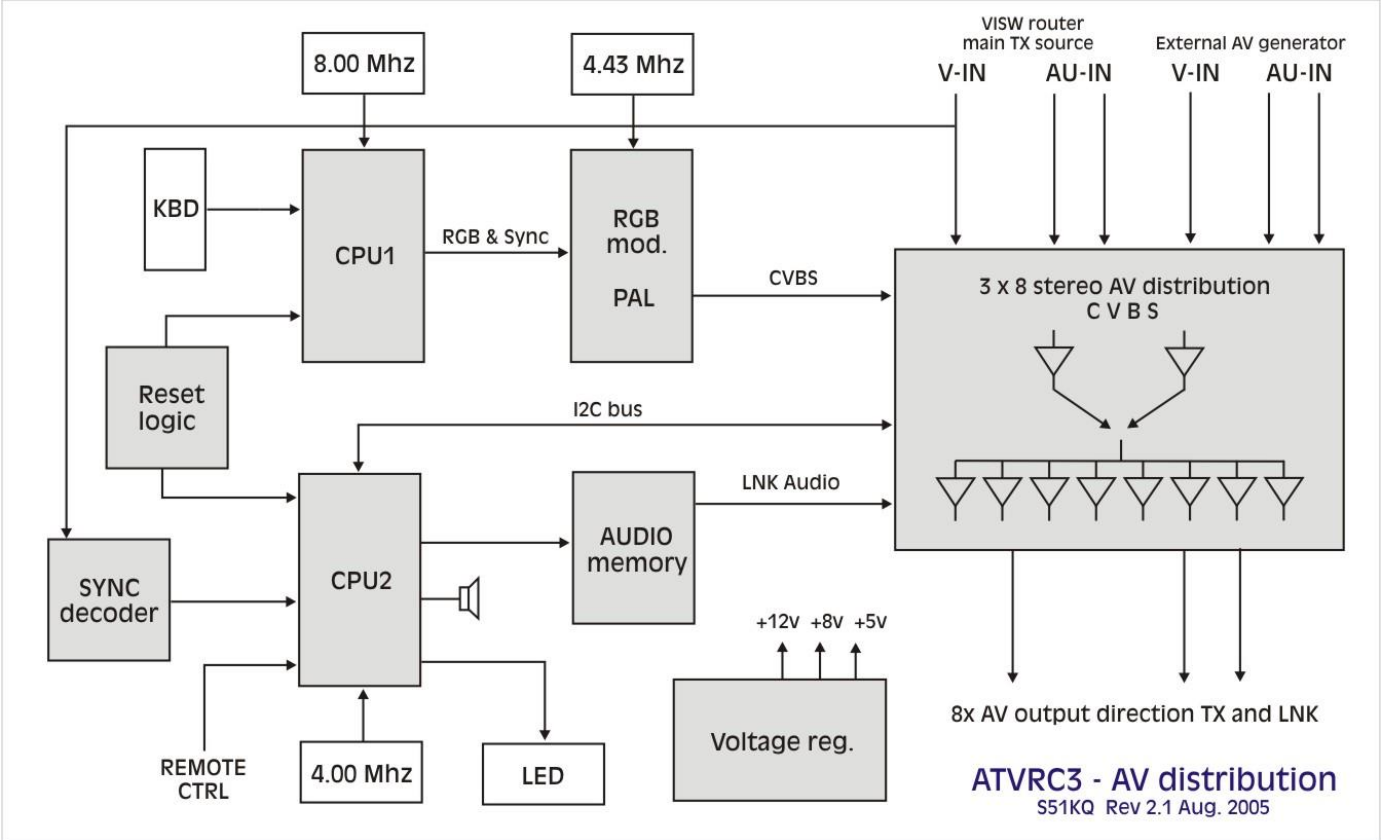
Para el diseño del PCB se usaron las dos capas permitidas (Bottom Layer y Top Layer) facilitando el diseño de las pistas, aprovechando el uso de los componentes Thru Hole y de vías.

Las dimensiones finales del PCB son 100mm X 135.5mm usando un total de 204 componentes como se detalla en el archivo Excel "R1051-Caceres-PF-BOM" generado por el mismo Altium usando la herramienta Bill Of Materials.

La diferencia entre la cantidad de componentes actual y la presentada en el Pre-Proyecto se debe a la omisión de algunos componentes, como los pulsadores, que entorpecían el diseño del PCB y que el mismo diseñador no usa sobre la placa misma, utilizar tiras de pines hembra que cuentan como unidad, y posiblemente algún fallo al contar los componentes.

El diseño del Gabinete se adaptó a las medidas del PCB conservando el largo original, proporcionado por el diseñador, manteniendo las aperturas necesarias para los puertos de comunicación y alimentación.

II) Diagrama en Bloques

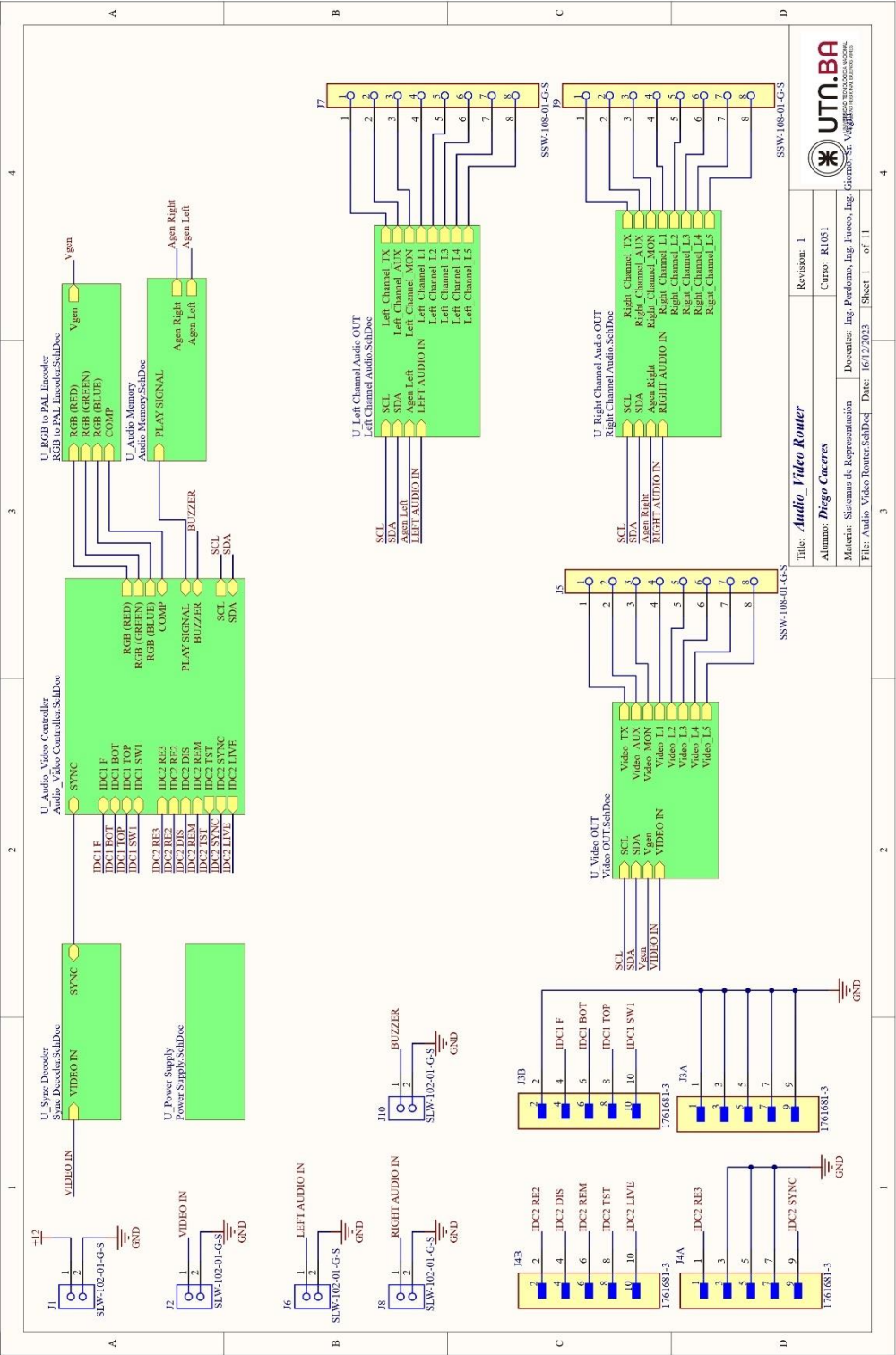


El diagrama en bloques presentado es el mismo proporcionado por el diseñador, siendo que varios esquemáticos del proyecto reciben su nombre debido al mismo. En la siguiente tabla se muestra el correspondiente bloque asociado con el o los esquemáticos antes mencionados.

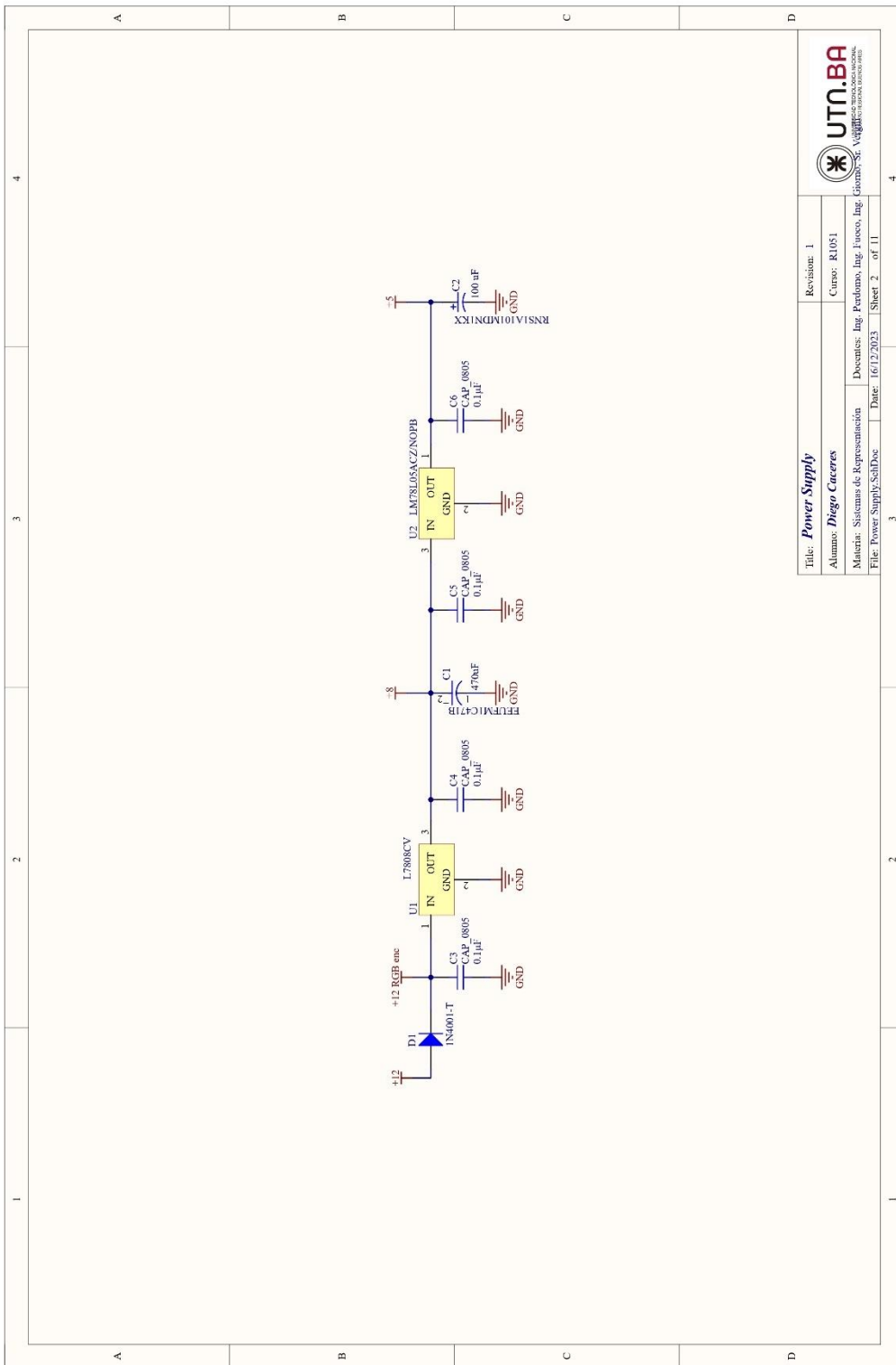
BLOQUES	ESQUEMÁTICOS
Voltage reg.	Power Supply
SYNC decoder	Sync Decoder
Reset logic	Audio_Video Controller
CPU1	RGB Video Controller
CPU2	Audio Controller
AUDIO memory	Audio Memory
RGB mod. PAL	RGB to PAL Encoder
3 x 8 stereo AV distribution	Video OUT
	Left Channel Audio
	Right Channel Audio

III) Diagramas de Esquemáticos

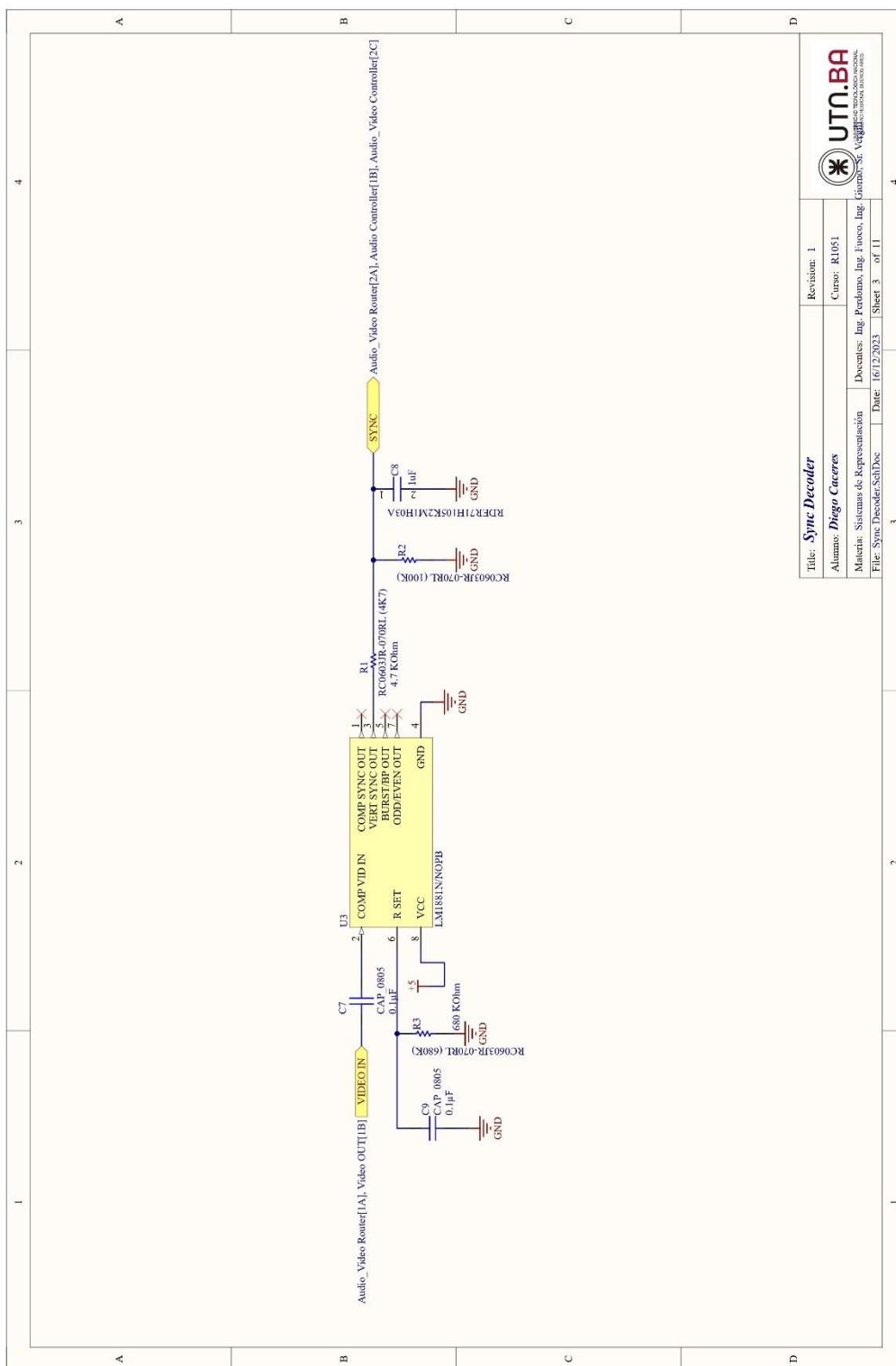
• Audio Video Router



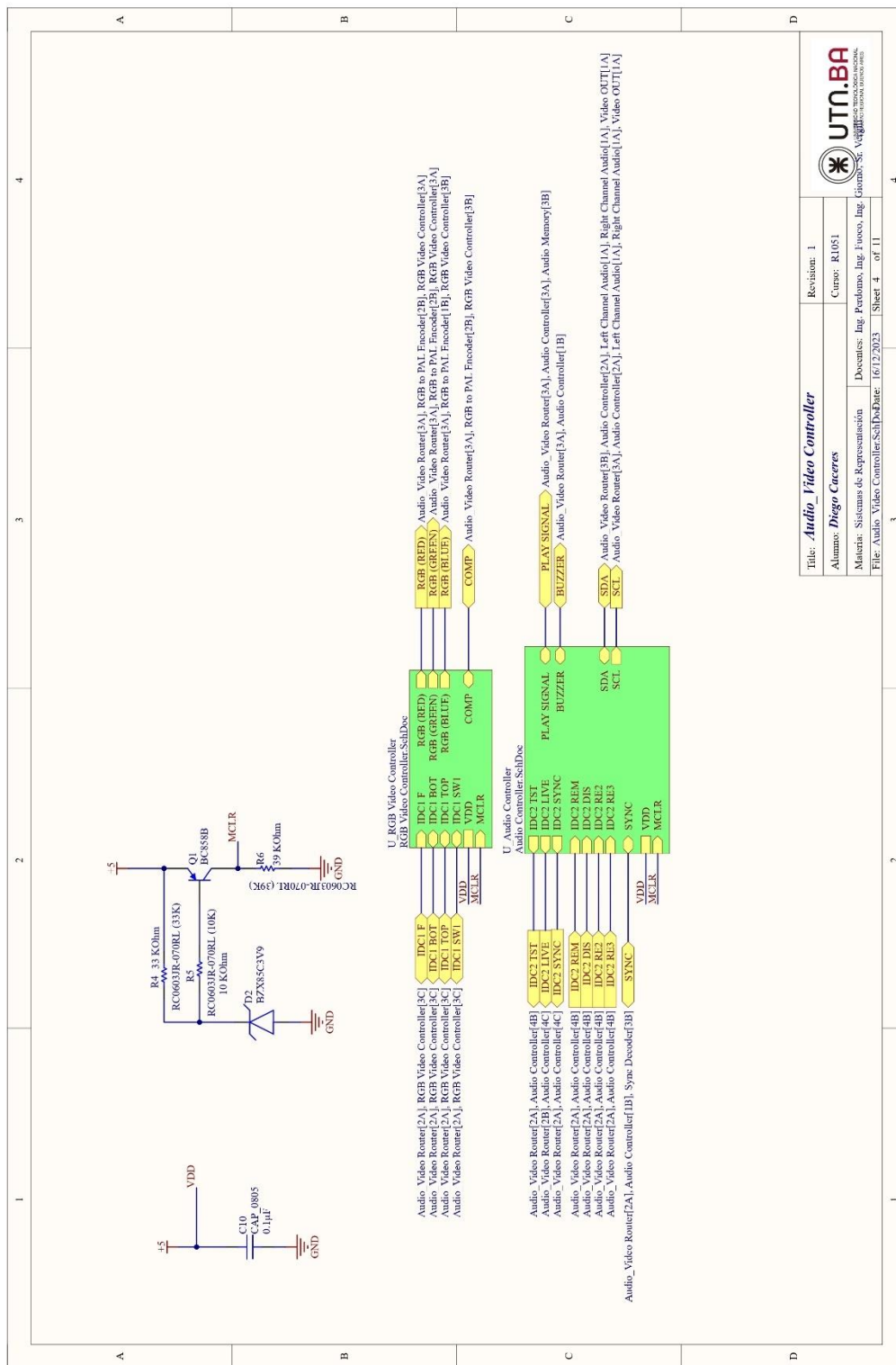
- Power Supply



- Sync Decoder



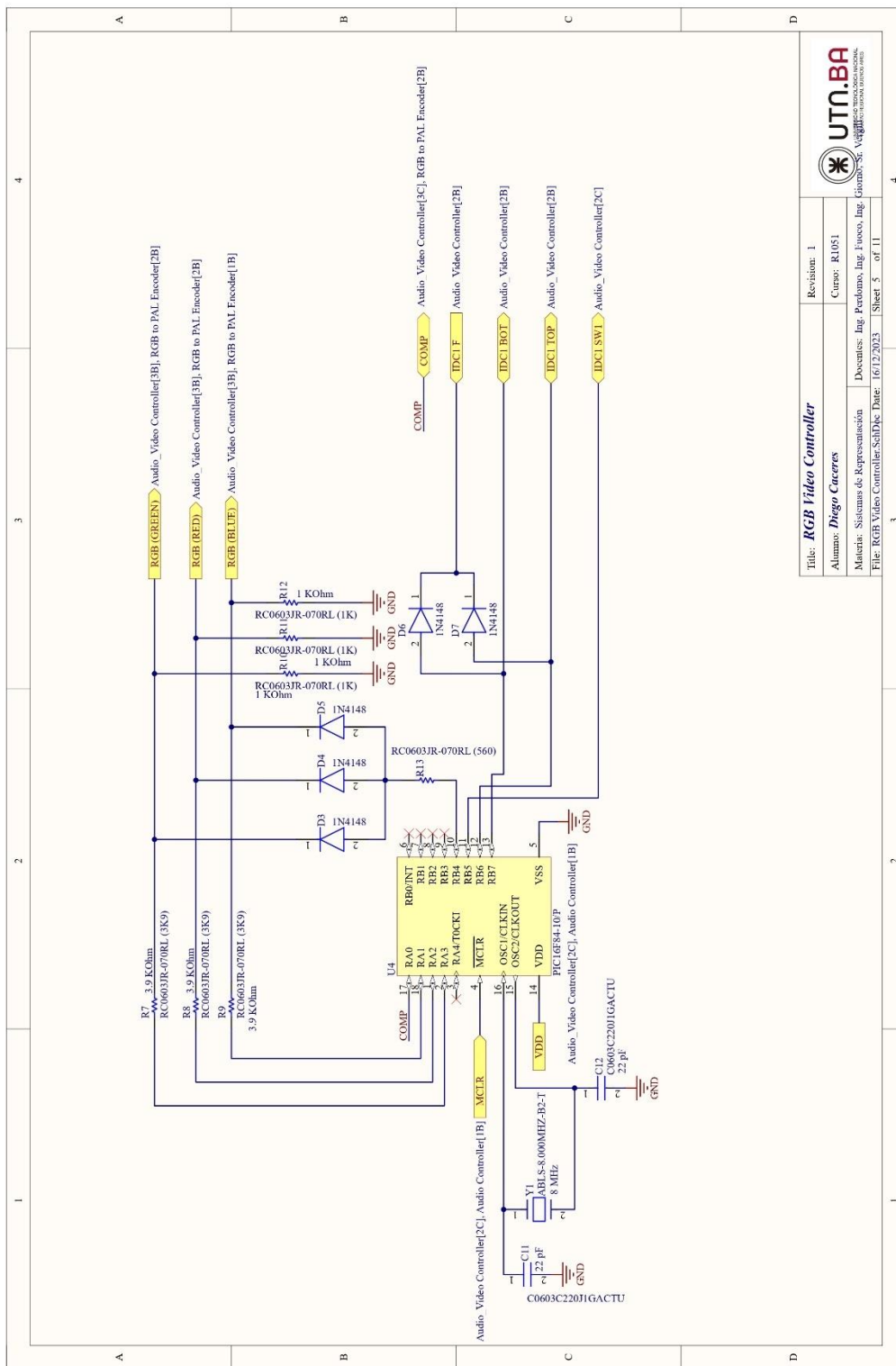
- Audio Video Controller



Title: Audio_Video Controller		Revision: 1
Alumno: Diego Caceres		Curso: RJ051
Materia: Sistemas de Representación		Docentes: Ing. Perdomo, Ing. Funes, Ing. Giambiardi, Ing. Vignoli
File: Audio_Video Controller.SchDoc		Sheet 4 of 11



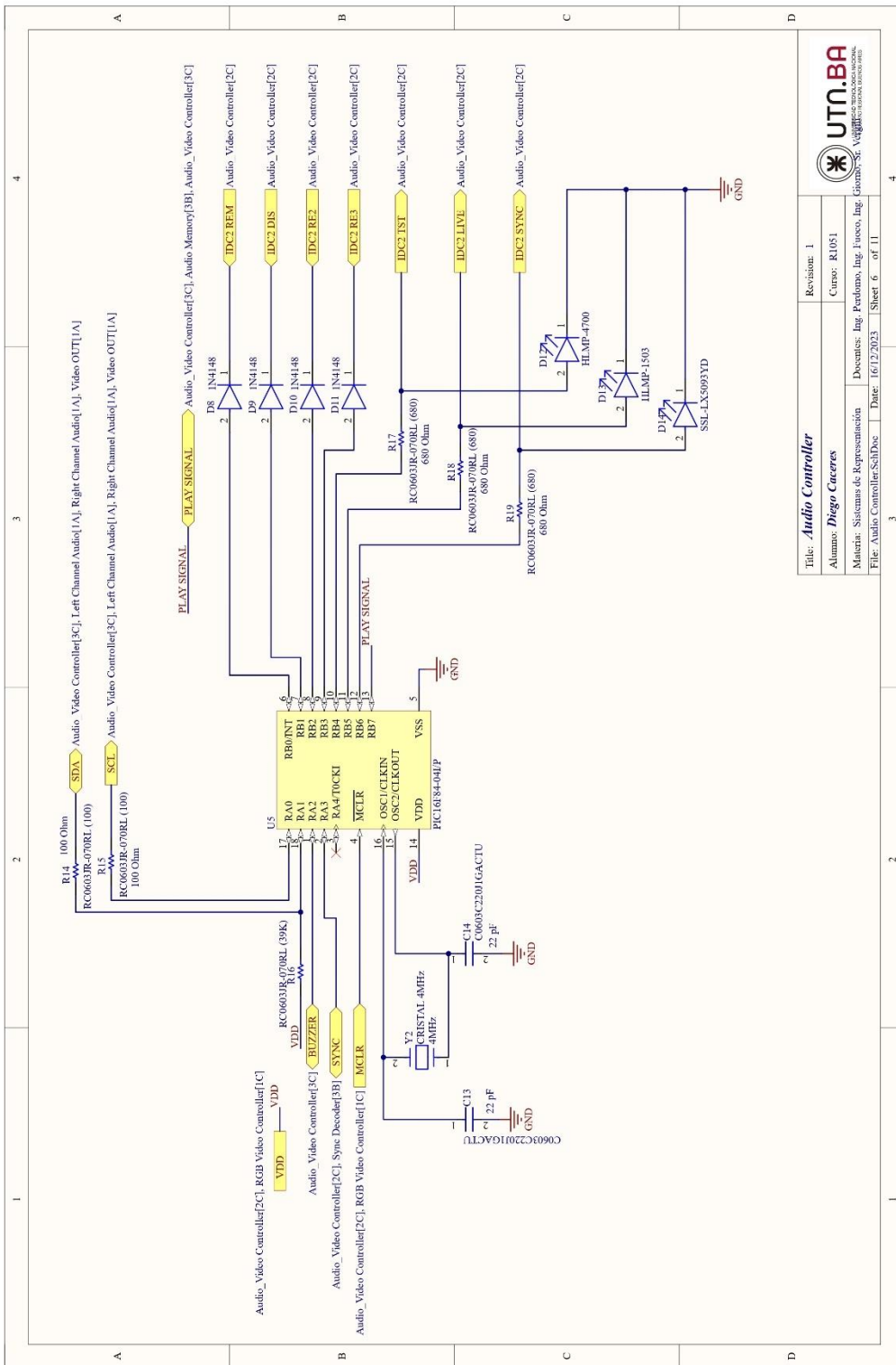
- RGB Video Controller



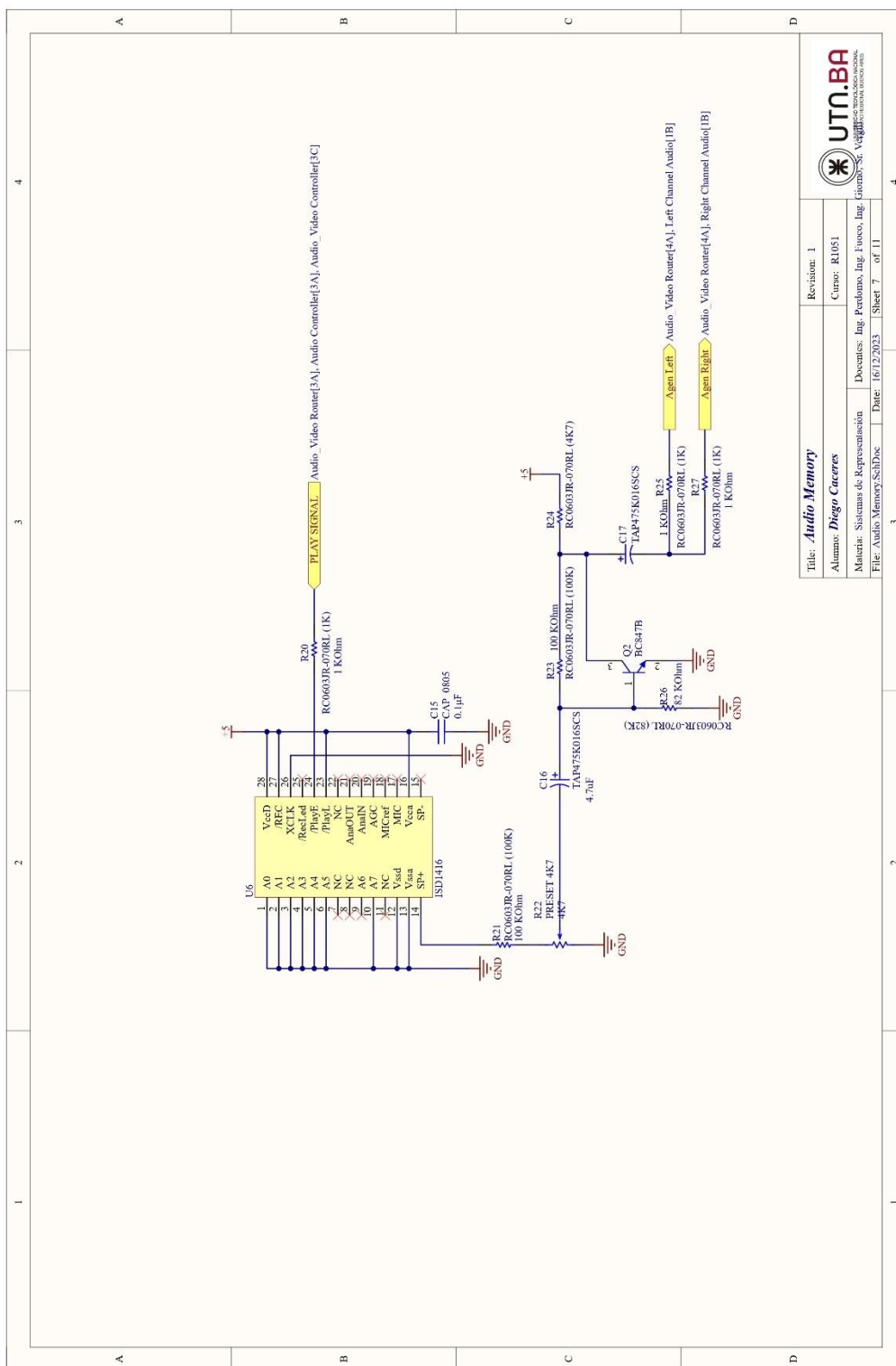
Title: RGB Video Controller		Revision: 1
Alumno: Diego Caceres		Curso: RJ051
Materia: Sistemas de Representación		Docentes: Ing. Perdomo, Ing. Funes, Ing. Giombetti, Sr. Vega
File: RGB Video Controller.SchDoc		Date: 16/12/2023
		Sheet 5 of 11



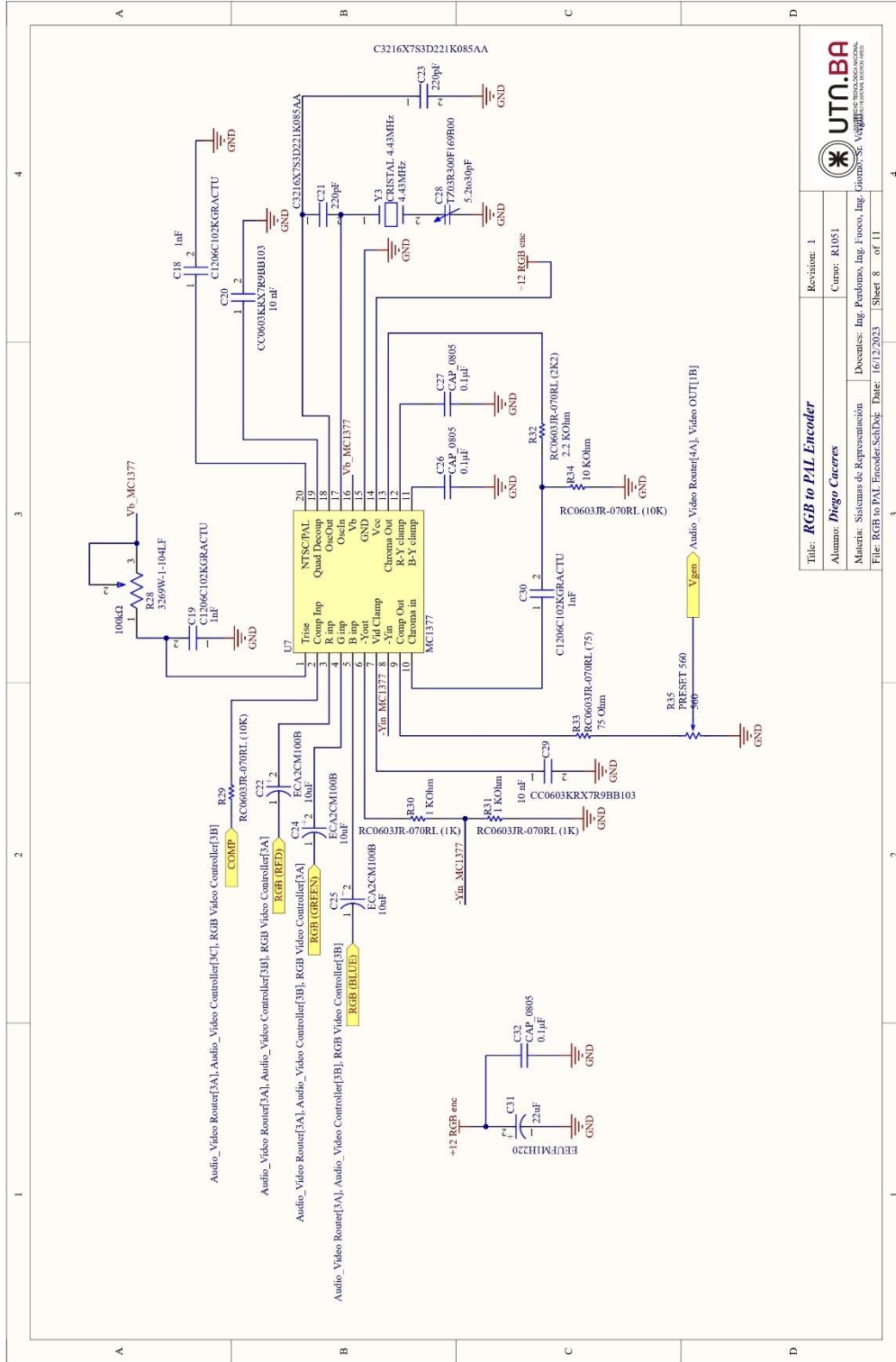
- Audio Controller



- Audio Memory



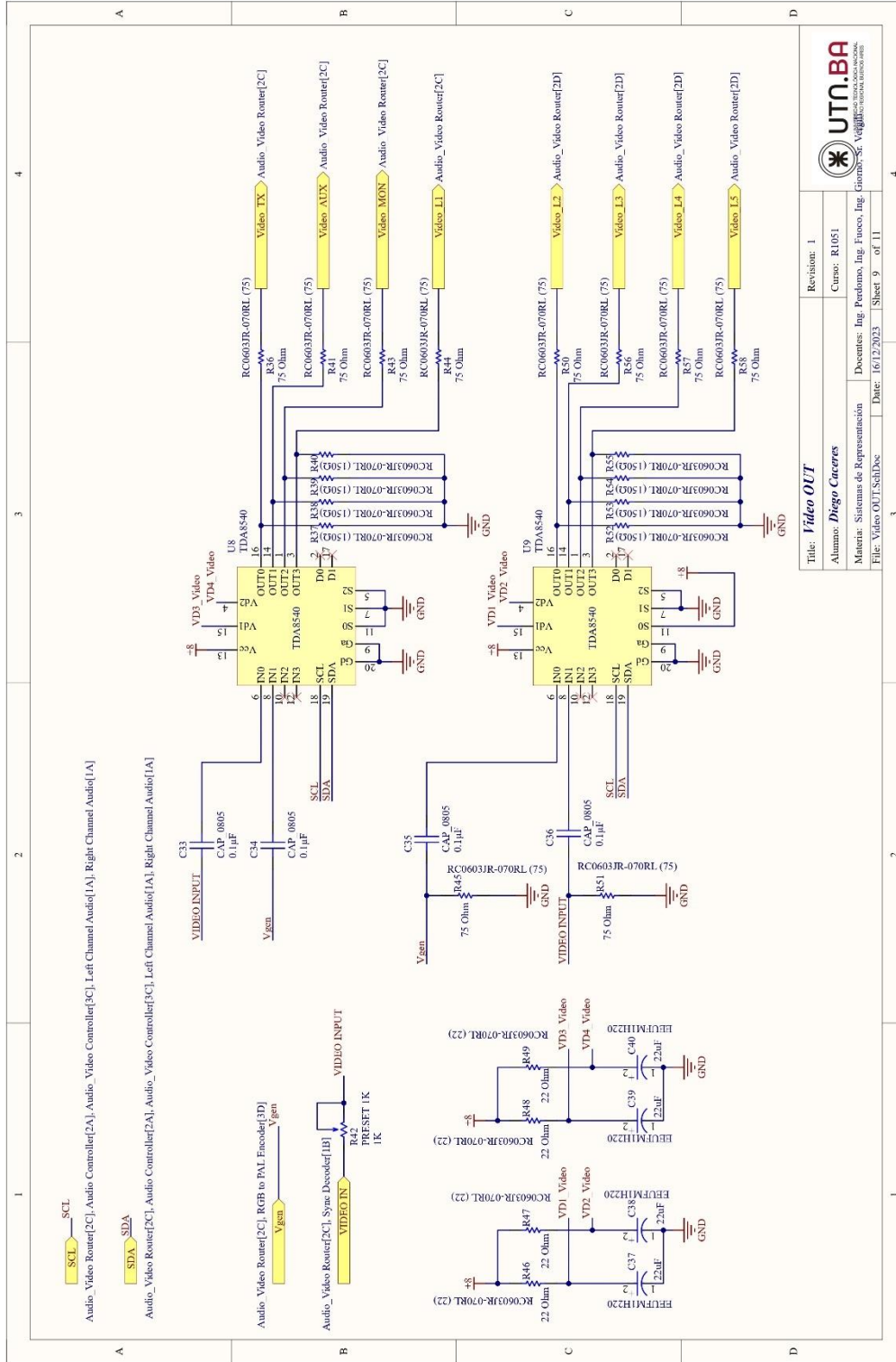
- RGB to PAL Encoder



Title: RGB to PAL Encoder		Revision: 1
Alumno: Diego Caceres		Curso: RJ051
Materia: Sistemas de Representación		Docentes: Ing. Perdomo, Ing. Funes, Ing. Giombetti, Sr. Vega
File: RGB to PAL Encoder.SchDoc		Date: 16/12/2023
		Sheet 8 of 11



- Video OUT



●



IV) Especificaciones Técnicas del PCB

Debido a que el PCB se basa totalmente en el uso de circuitos integrados es de esperar que la corriente no sea elevada.

De las hojas de datos se puede extraer que la corriente máxima que maneja el MC1377 es de 40mA, siendo está la corriente de mayor valor encontrado a lo largo de los datasheets de los integrados.

ANSI PCB TRACE WIDTH CALCULATOR							
Input Data			Results Data				
			Internal Traces		External Traces		
Field	Value	Units	Trace Data	Value	Units	Value	Units
Current (max. 35A)	50	mA	Required Trace Width	0.51	mil	0.19	mil
Temperature Rise (max. 100°C)	10	°C	Cross-section Area	0.68	mil ²	0.26	mil ²
Cu thickness	1	oz/ft ²	Resistance	0.43	Ω Ohms	1.12	Ω Ohms
Ambient Temperature	35	°C	Voltage Drop	0.02	Volts	0.06	Volts
Conductor Length	1	cm	Loss	0	Watts	0	Watts
Peak Voltage	12	Volts	Required Track Clearance	25.4	mil		

Para corroborar que la corriente no presenta un problema respecto a la temperatura en el diseño se recurrió a la norma IPC – 2221, entrando con una corriente de 50mA, mayor a la vista anteriormente; por lo que el criterio usado para el diseño del PCB es de **10 MILS**

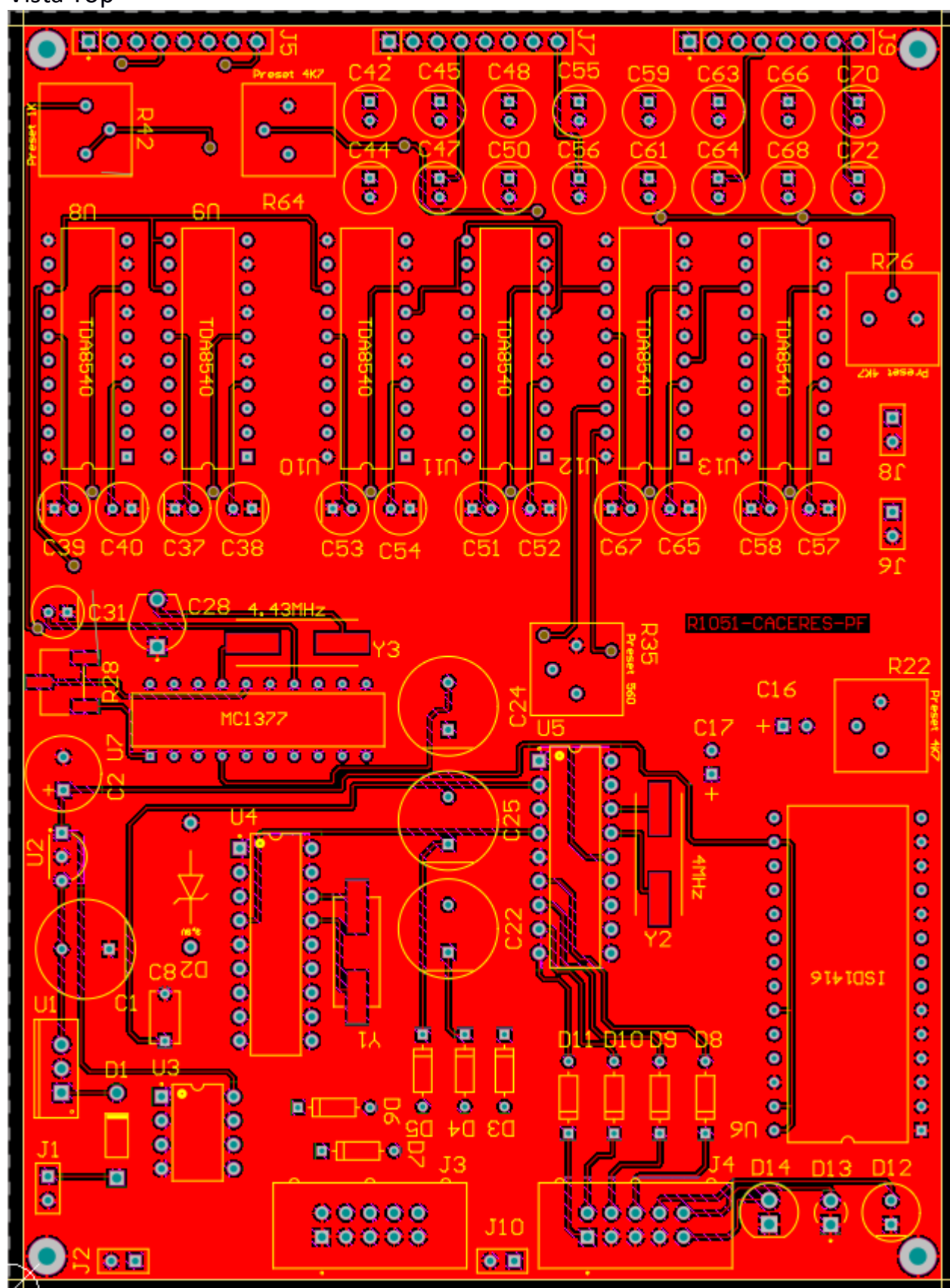
Especificaciones de fabricante de PCB

TECNOLOGIA	12 MILS	10 MILS	8 MILS	6 MILS
DIAMETRO DE AGUJERO	28 (0.70 mm)	20 (0.50 mm)	16 (0.40 mm)	16 (0.40 mm)
DIAMETRO DE PAD O VIA	50 (1.27 mm)	40 (1.00 mm)	32 (0.80mm)	28 (0.70mm)
ANCHO DE TRAZA	12 (0.30mm)	10 (0.25 mm)	8 (0.20 mm)	6 (0.15mm)
SEPARACION ENTRE TRAZAS	12 (0.30mm)	10 (0.25 mm)	7 (0.18 mm)	6 (0.15mm)
SEPARACION ENTRE TRAZA Y PAD/VIA	10 (0.25 mm)	8 (0.20 mm)	6 (0.15mm)	6 (0.15mm)
DISTANCIA DE COBRE A BORDE	12 (0.30mm)	12 (0.30mm)	12 (0.30mm)	12 (0.30mm)
ALTURA - TRAZO DE LETRAS	48 - 8	36 - 6	30-5	30-5

Que fueron introducidas en el diseño del PCB a través de las Rules que proporciona Altium.

V) Diagrama del PCB

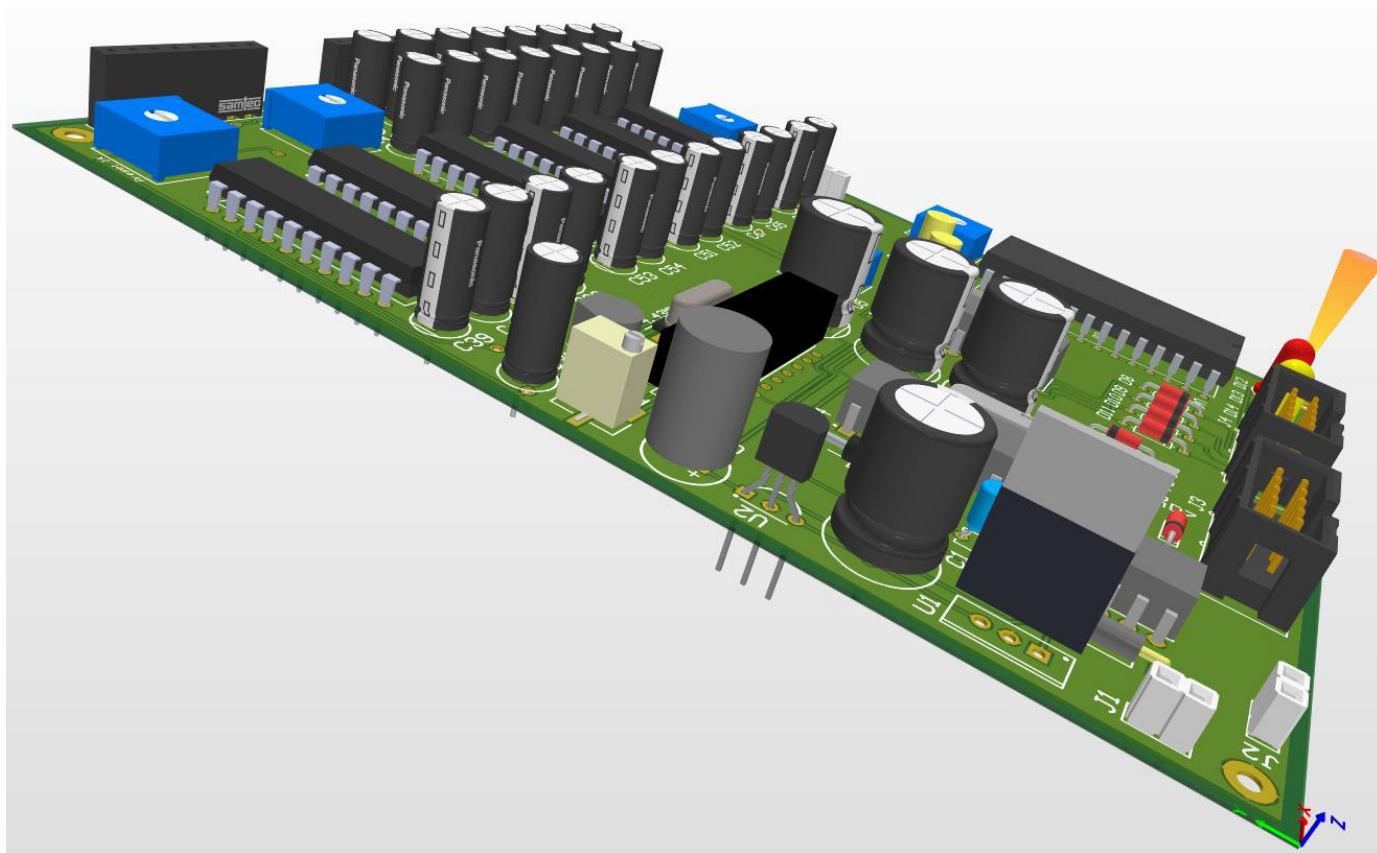
- Vista Top



-

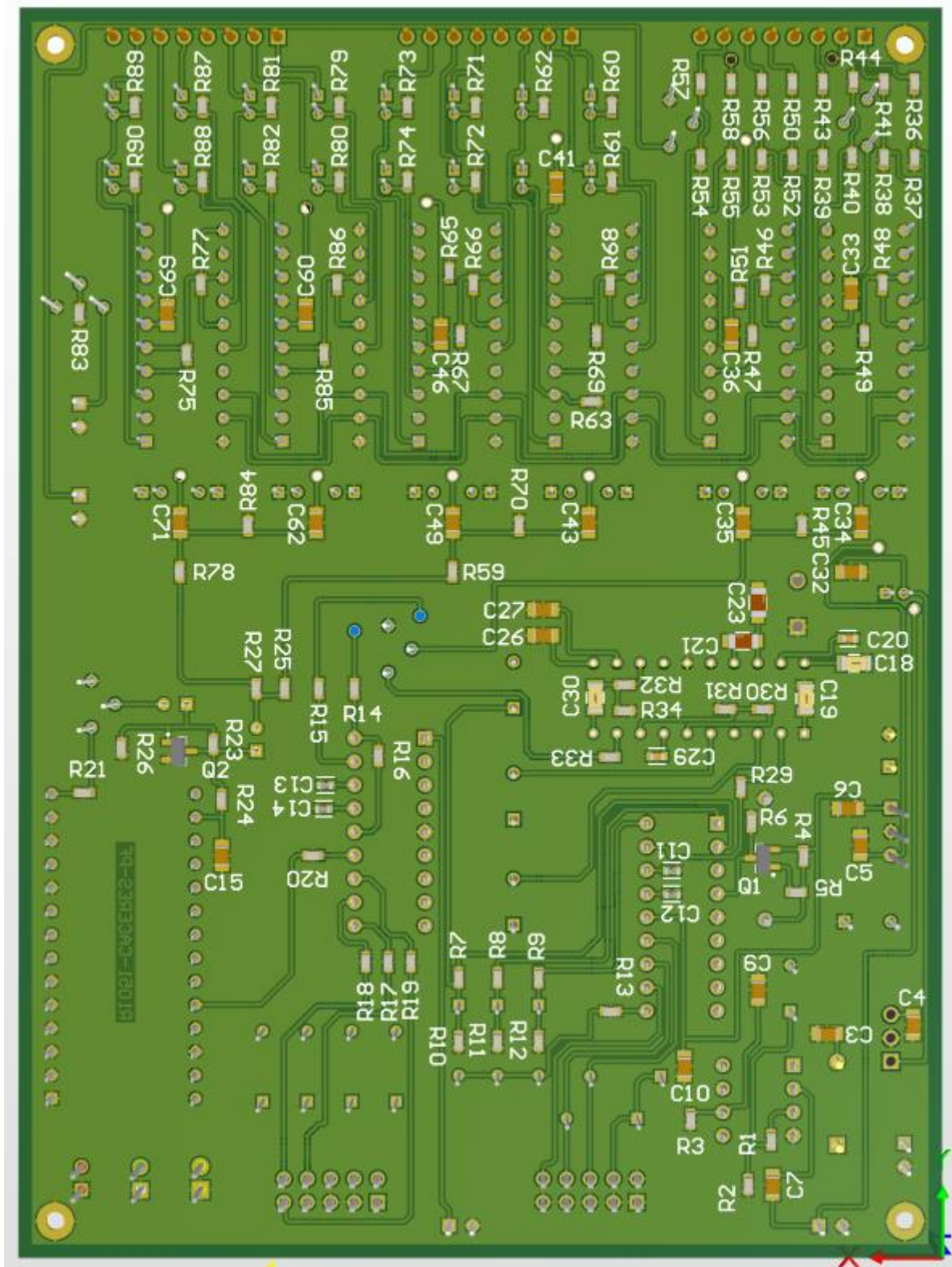
VI) Render 3D del PCB Completo

- Vista Isométrica



-

- Vista Inferior



VII) Lista de componentes

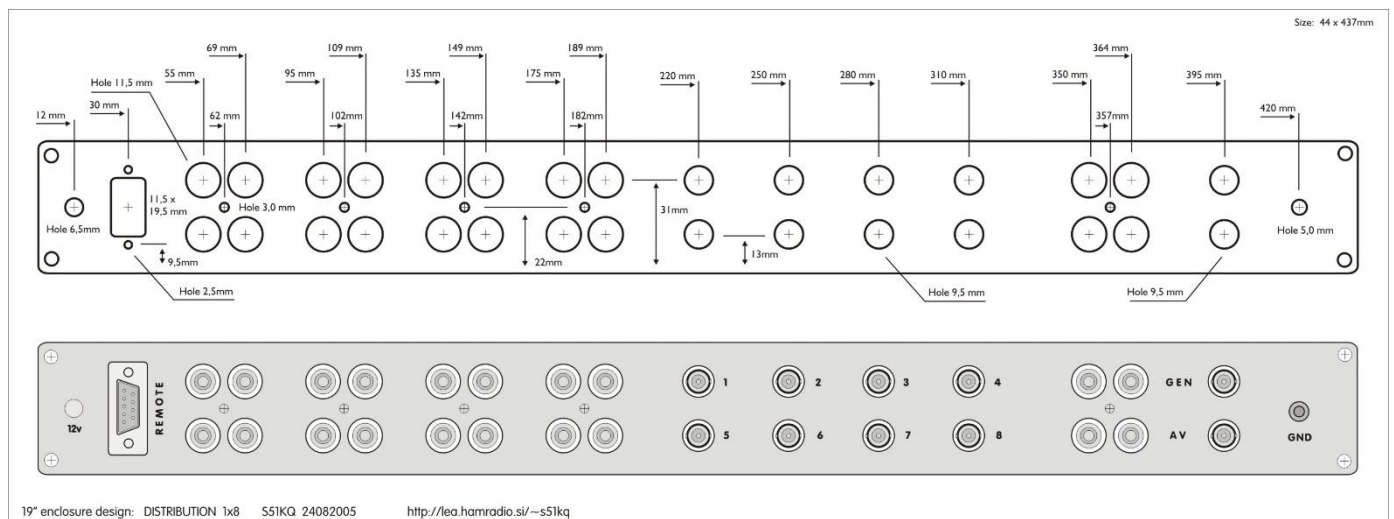
La entrega de este documento viene acompañado con el archivo EXCEL “R1051-Caceres-PF-BOM” generado por Altium usando la herramienta Bill Of Materials. Igualmente se presenta en forma de imagen el contenido de dicho archivo en forma de imagen.

1	Comment	Description	Designator	Footprint	LibRef	Quantity
2	EEUFM1C471B	Aluminum Electrolytic Capacitor	C1	FP-RAD-TH-D_10_0_5-L_12_5-MFG	CMP-05427-001980-1	1
3	RNS1A101MDN1KX	Aluminum Electrolytic Capacitor	C2	NIC-RNS-8x11.5-2_V	CMP-1235-00001-1	1
4	CAP_0805	Capacitor SMD, encapsulado 0805	C3, C4, C5, C6, C7, C9, C10, C15, C26, C27, C32, C33, C34, C35, C36, C41, C43, C46, C49, C60, C62, C69, C71	0805_CAPACITOR_DCACERES	CAPACITOR_0805_Caceres	23
5	RDER71H105K2M1H03A	Ceramic Capacitor 1uF ±10% 50V	C8	FP-RDE2M1-MFG	CMP-06035-045612-1	1
6	C0603C220J1GACTU	CAP CER 22PF 100V 5% NP0 0603	C11, C12, C13, C14	FP-C0603C-CF-MFG	CMP-2006-03322-2	4
7	TAP475K0165CS	Dipped Radial Capacitor, 4.7 uF,	C16, C17	AVX-TAP475K0165CS	CMP-2000-07562-1	2
8	C1206C102KGRACU	CAP CER 1000PF 2KV X7R 1206	C18, C19, C30	FP-C1206C-EF-MFG	CMP-03020-034681-1	3
9	CC0603KRX7R9BB103	CAP CER 10000PF 50V X7R 0603	C20, C29	FP-CC0603-DA-MFG	CMP-2100-03600-2	2
10	C3216X7S3D221K085AA	Multilayer Ceramic Capacitors 2	C21, C23	FP-C3216-085-0_2-MFG	CMP-08246-003329-1	2
11	ECA2CM100B	Aluminum Electrolytic Capacitor	C22, C24, C25	FP-RAD-TH-D_10_0_5-L_12_5-MFG	CMP-05427-001124-1	3
12	TZ03R300F169800	Variable Capacitor, Miniature C	C28	MURA-TZ03-2_V	CMP-2000-07339-1	1
13	EEUFM1H220	Aluminum Electrolytic Capacitor	C31, C37, C38, C39, C40, C51, C52, C53, C54, C57, C58, C65, C67	FP-RAD-TH-D_5_0_5-L_11_1-MFG	CMP-05427-000661-1	13
14	ECA2AM100	Aluminum Electrolytic Capacitor	C42, C44, C45, C47, C48, C50, C55, C56, C59, C61, C63, C64, C66, C68, C70, C72	FP-RAD-TH-D_5_0_5-L_11_1-MFG	CMP-05427-000869-1	16
15	1N4001-T	1.0 A Rectifier, 15 pF, 50 V, -65 °C	D1	DIOD-DO-41-P-2_V	CMP-0639-00006-2	1
16	BZX85C3V9	Diode Zener 3.9V, BZX85C3V9, T	D2	AXIAL_LEAD_D0-41_BZX85C3V9_DCACERES	BZX85C3V9_Caceres	1
17	1N4148	DIODE GEN PURP 100V 200MA D	D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11	FP-017AG-MFG	CMP-07163-000046-1	9
18	HLMP-4700	LED RED DIFFUSED T-1 3/4 T/H	D12	FP-HLMP-4700-MFG	CMP-18399-000008-1	1
19	HLMP-1503	LED GREEN DIFFUSED T-1 T/H	D13	FP-HLMP-1503-MFG	CMP-18399-000010-1	1
20	SSL-LX5093YD	LED YELLOW DIFFUSED T-1 3/4 T	D14	FP-SSL-LX5093YD-MFG	CMP-57192-000007-1	1
21	SLW-102-01-G-S	Low Profile Socket Strips, Throu	J1, J2, J6, J8, J10	SMT-C-SLW-102-01-X-S	CMP-1023-00125-1	5
22	1761681-3	1761681-3 Conn Shrouded Head	J3, J4	FP-1761681-3-MFG	CMP-03790-46506244-1	2
23	SSW-108-01-G-S	CONN RCPT 8POS 0.1 GOLD PCB	J5, J7, J9	FP-SSW-108-01-G-S-MFG	CMP-1272-00001-2	3
24	BC858B	PNP Silicon AF Transistor, 30 V	Q1	INF-SOT23_M	CMP-1177-00040-1	1
25	BC847B	PNP Silicon AF Transistor, 45 V	Q2	INF-SOT23_M	CMP-1177-00042-1	1
26	RC0603JR-070RL (4K7)	Chip Resistor, 0 Ohm, +/- 5%, 0	R1, R24	RESC1608X55X25ML10T15	CMP-2100-03667-1	2
27	RC0603JR-070RL (100K)	Chip Resistor, 0 Ohm, +/- 5%, 0	R2, R21, R23	RESC1608X55X25ML10T15	CMP-2100-03667-1	3
28	RC0603JR-070RL (680K)	Chip Resistor, 0 Ohm, +/- 5%, 0	R3	RESC1608X55X25ML10T15	CMP-2100-03667-1	1
29	RC0603JR-070RL (33K)	Chip Resistor, 0 Ohm, +/- 5%, 0	R4	RESC1608X55X25ML10T15	CMP-2100-03667-1	1
30	RC0603JR-070RL (10K)	Chip Resistor, 0 Ohm, +/- 5%, 0	R5, R29, R34, R65, R70, R83, R84	RESC1608X55X25ML10T15	CMP-2100-03667-1	7
31	RC0603JR-070RL (39K)	Chip Resistor, 0 Ohm, +/- 5%, 0	R6, R16	RESC1608X55X25ML10T15	CMP-2100-03667-1	2
32	RC0603JR-070RL (3K9)	Chip Resistor, 0 Ohm, +/- 5%, 0	R7, R8, R9	RESC1608X55X25ML10T15	CMP-2100-03667-1	3
33	RC0603JR-070RL (1K)	Chip Resistor, 0 Ohm, +/- 5%, 0	R10, R11, R12, R20, R25, R27, R30, R31	RESC1608X55X25ML10T15	CMP-2100-03667-1	8
34	RC0603JR-070RL (560)	Chip Resistor, 0 Ohm, +/- 5%, 0	R13	RESC1608X55X25ML10T15	CMP-2100-03667-1	1
35	RC0603JR-070RL (100)	Chip Resistor, 0 Ohm, +/- 5%, 0	R14, R15	RESC1608X55X25ML10T15	CMP-2100-03667-1	2
36	RC0603JR-070RL (680)	Chip Resistor, 0 Ohm, +/- 5%, 0	R17, R18, R19	RESC1608X55X25ML10T15	CMP-2100-03667-1	3
37	PRESET 4K7	Preset 4K7, Thru HoleManufact	R22, R64, R76	3386P_PRESET_4K7_DCaceres	Preset_4K7_Caceres	3
38	RC0603JR-070RL (82K)	Chip Resistor, 0 Ohm, +/- 5%, 0	R26	RESC1608X55X25ML10T15	CMP-2100-03667-1	1
39	3269W-1-104LF	TRIMMER 100K OHM 0.25W SMD	R28	FP-3269W-MFG	CMP-07234-000021-1	1
40	RC0603JR-070RL (2K2)	Chip Resistor, 0 Ohm, +/- 5%, 0	R32	RESC1608X55X25ML10T15	CMP-2100-03667-1	1
41	RC0603JR-070RL (75)	Chip Resistor, 0 Ohm, +/- 5%, 0	R33, R36, R41, R43, R44, R45, R50, R51, R56, R57, R58	RESC1608X55X25ML10T15	CMP-2100-03667-1	11
42	PRESET 560	Preset 560, Thru Hole Manufacturer Part Search 3386P-1-472LF	R35	3386P_PRESET_560_DCaceres	Preset_560_Caceres	1
43	RC0603JR-070RL (150Q)	Chip Resistor, 0 Ohm, +/- 5%, 0	R37, R38, R39, R40, R52, R53, R54, R55	RESC1608X55X25ML10T15	CMP-2100-03667-1	8
44	PRESET 1K	Preset 1k, Thru Hole Manufacturer Part Search 3386P-1-472LF	R42	3386P_PRESET_1K_DCaceres	Preset_1K_Caceres	1
45	RC0603JR-070RL (22)	Chip Resistor, 0 Ohm, +/- 5%, 0	R46, R47, R48, R49, R66, R67, R68, R69, R75, R77, R85, R86	RESC1608X55X25ML10T15	CMP-2100-03667-1	12
46	RC0603JR-070RL (6K8)	Chip Resistor, 0 Ohm, +/- 5%, 0	R59, R78	RESC1608X55X25ML10T15	CMP-2100-03667-1	2
47	RC0603JR-070RL (560Q)	Chip Resistor, 0 Ohm, +/- 5%, 0	R60, R61, R62, R63, R71, R72, R73, R74, R79, R80, R81, R82, R87, R88, R89, R90	RESC1608X55X25ML10T15	CMP-2100-03667-1	16
48	L7808CV	Positive Voltage Regulator, 8V,	U1	TO220	CMP-0244-00489-1	1
49	LM78L05ACZ/NOPB	3-Terminal Positive Regulator,	U2	LP0003A	CMP-0062-00040-4	1
50	LM1881N/NOPB	Video Sync Separator, 8-pin MD	U3	P0008A	CMP-0064-00008-3	1
51	PIC16F84-10/P	Flash / EEPROM 8-Bit Microcont	U4	MCHP-PDIP-P18	CMP-0115-01673-1	1
52	PIC16F84-04/P	Flash / EEPROM 8-Bit Microcont	U5	MCHP-PDIP-P18	CMP-0115-01671-1	1
53	ISD1416	ISD1416P, Thru Hole IC MEM VOICE REC/PLAY 16S 28DIP 28-Lead 0.600-Inch Plastic Dual Inline Package (PDIP)	U6	28-Lead_0.600-Inch_PDIP_ISD1416_DCACERES	ISD1416_Caceres	1
54	MC1377	MC1377, Thru Hole	U7	CASE 738-03_ISSUE E_MC1377_DCACERES	MC1377_Caceres	1
55	TDA8540	TDA8540, Thtu Hole Plastic dual in-line package; 20 leads (300 mil); DIP20; SOT146-1.	U8, U9, U10, U11, U12, U13	SOT146-1_DIP20_TDA8540_DCACERES	TDA8540_Caceres	6
56	ABL5-8.000MHZ-B2-T	CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD	Y1	FP-ABL5-MFG	CMP-27762-009874-1	1
57	CRISTAL 4MHz	Cristal SMD 4.00MHz	Y2	HC-49/US_SMD_CRISTAL4MHz_DCACERES	Cristal_4MHz_Caceres	1
58	CRISTAL 4.43MHz	Cristal SMD 4.43MHz	Y3	HC-49/US_SMD_CRISTAL4.43MHz_DCACERES	Cristal_4.43MHz_Caceres	1
59						
60	Suma Total Comps.	-	-	-	-	204

VIII) Especificaciones Técnicas del Gabinete

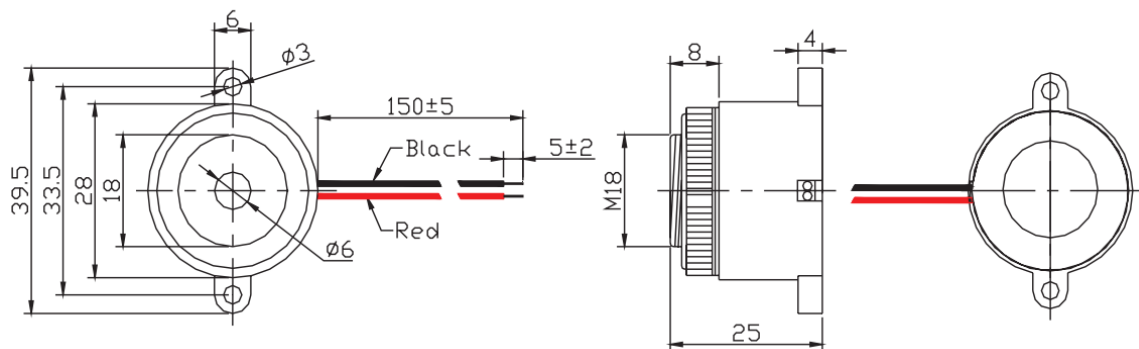
Las dimensiones del Gabinete son 200mm X 437 mm x 45mm. El mismo presenta orificios en la parte inferior para asegurar la placa usando tornillos con diámetro de 2mm, cabeza de 4mm y largo no mayor a 24mm.

El Largo del Gabinete es el mismo que el del diseñador manteniendo así las aperturas necesarias para los puertos de comunicación y la alimentación, como se muestra a continuación



Las otras dos medidas, ancho y altura, fueron elegidos en función del PCB ya diseñado de forma tal que pueda entrar cómodamente y ser sujeto por los tornillos ya mencionados.

El frente del gabinete se adaptó para el uso del Buzzer, de montaje sobre Gabinete, **CPI-2825-85PM** cuya datasheet puede encontrarse con el resto de los componentes usados para el diseño del PCB.



El modelo 3D usado en el diseño del Gabinete completo es el mismo que proporciona el fabricante

IX) Render 3D del Gabinete

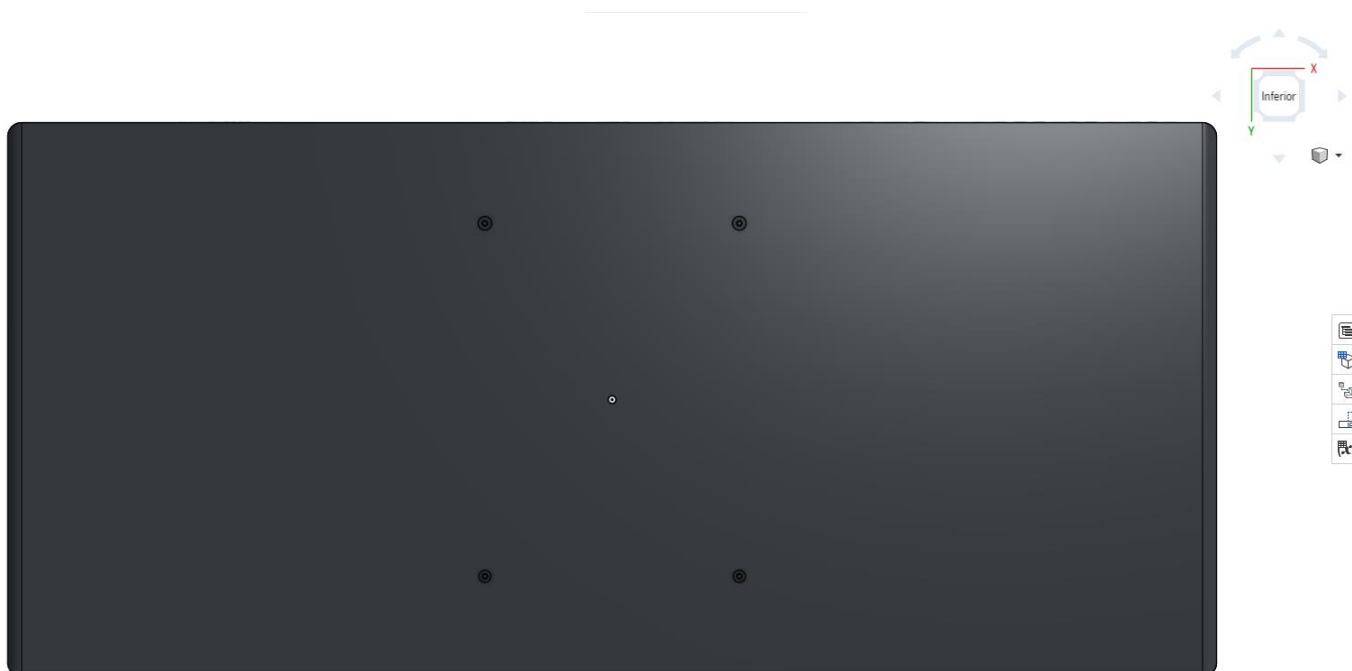
- Gabinete Vacío
 - Vista Isométrica



- Vista Superior



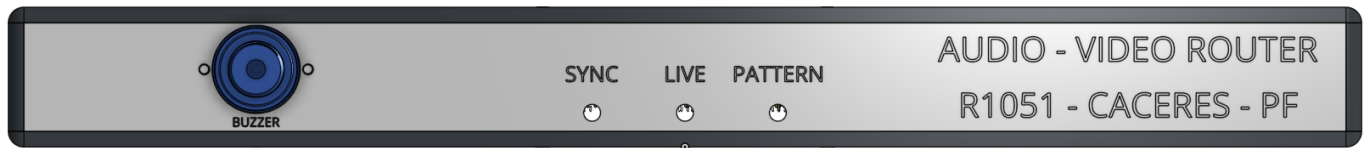
➤ Vista Inferior



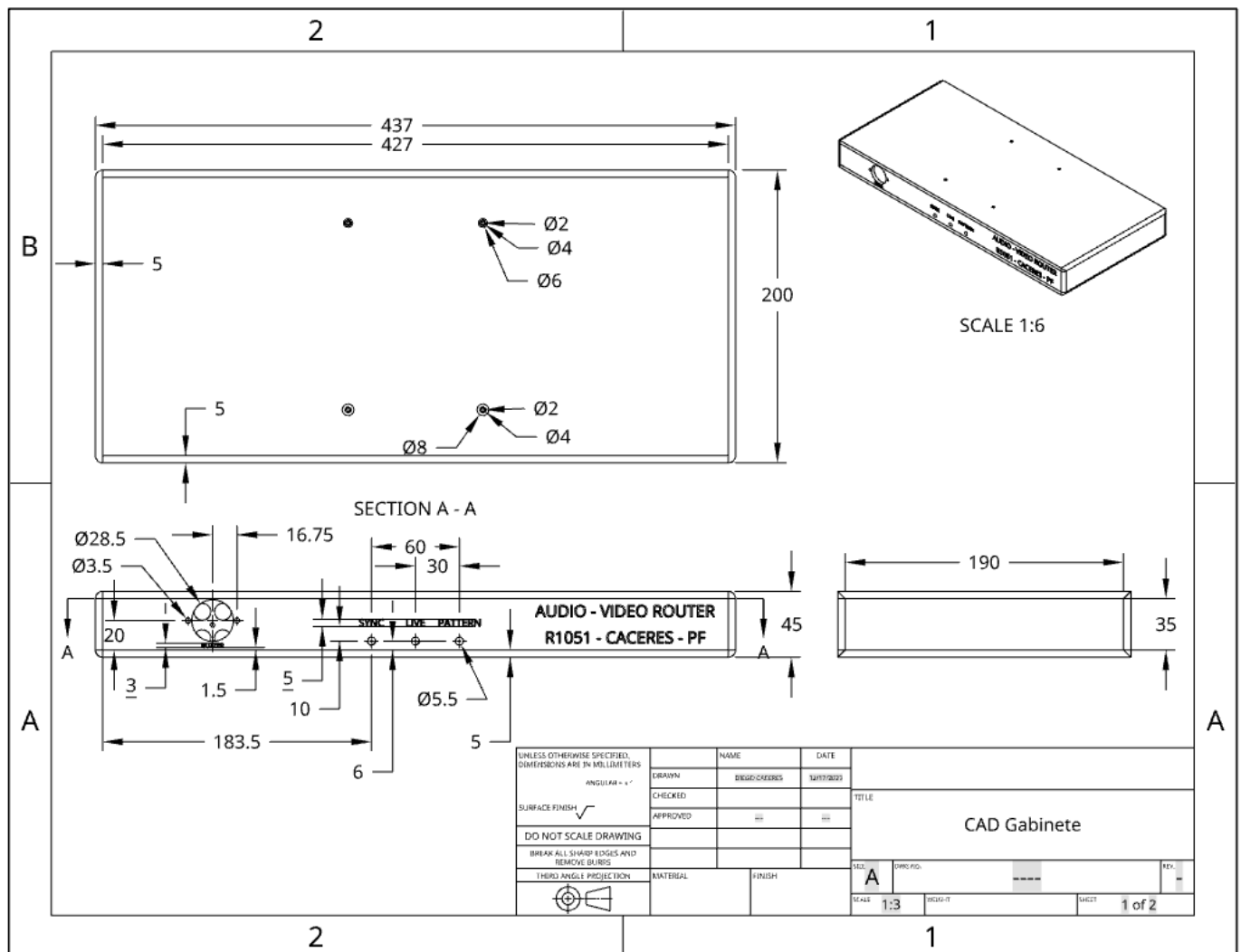
- Gabinete Completo
 - Vista Isométrica

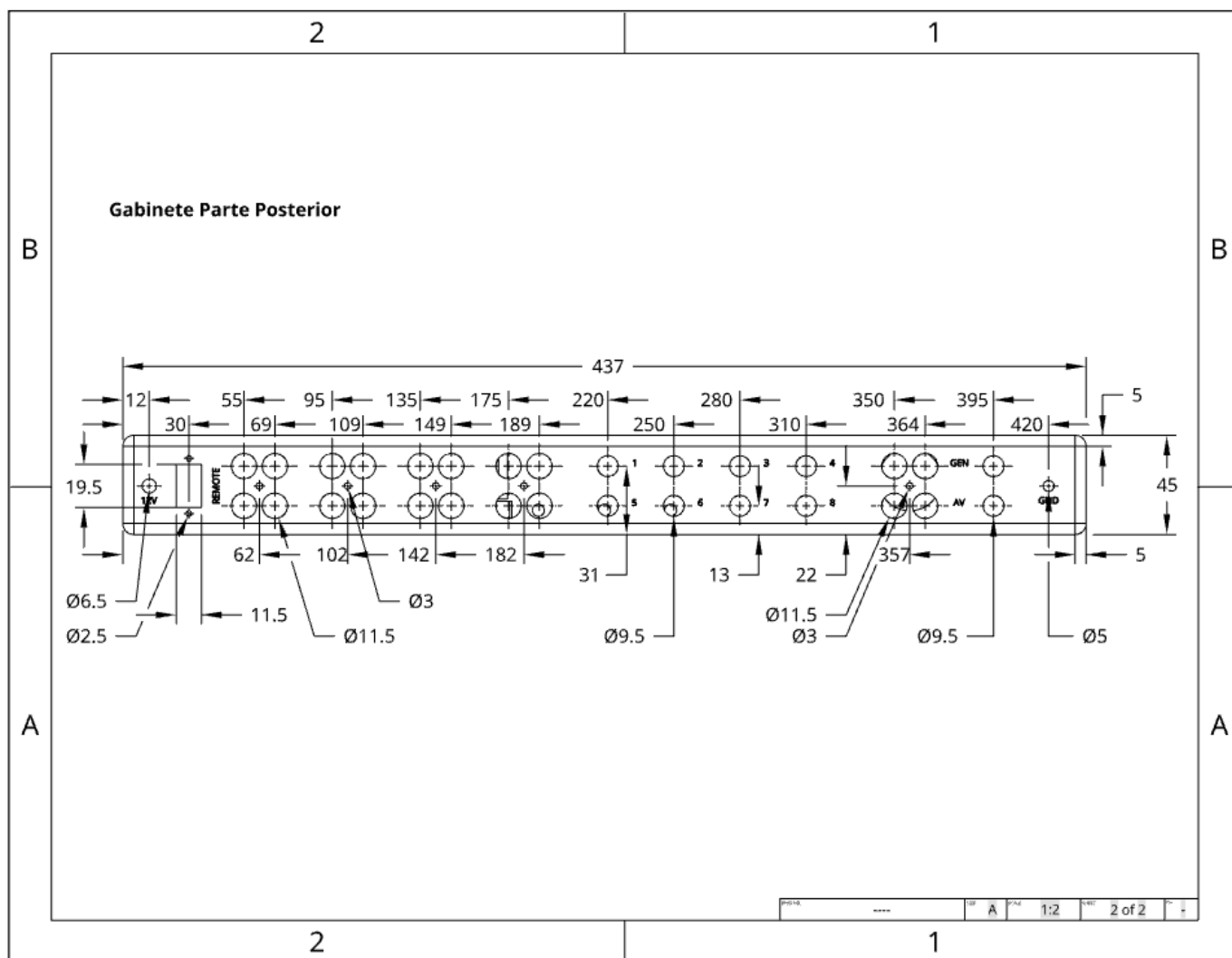


➤ Vista Frontal



X) CAD Drawing del Gabinete





XI) Link De Diseñador

<http://lea.hamradio.si/~s51kg/VIDEOR.HTM>